

# Terme und Termumformungen

Autor:  
Jonas Guler (Gu)

Version 1.0  
1. Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Der Begriff des Terms</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Gleichheit von Termen</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Addition und Subtraktion</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>4</b> | <b>Multiplikation und Division</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>5</b> | <b>Das Distributivgesetz</b>                        | <b>9</b>  |
| 5.1      | Ausmultiplizieren von Summen . . . . .              | 9         |
| 5.2      | Die binomischen Formeln . . . . .                   | 9         |
| 5.3      | Höhere Potenzen von $(a + b)$ . . . . .             | 10        |
| <b>6</b> | <b>Faktorisierungsmethoden</b>                      | <b>12</b> |
| 6.1      | Ausklammern von gemeinsamen Faktoren . . . . .      | 12        |
| 6.2      | Ausklammern in Teilsummen . . . . .                 | 12        |
| 6.3      | Faktorisieren mit den Binomischen Formeln . . . . . | 13        |
| 6.4      | Faktorisieren mit einem Ansatz . . . . .            | 14        |

# 1 Der Begriff des Terms

Wir haben schon eine Vorstellung davon, was ein Term ist. Man kann den Begriff folgendermassen definieren:

## Definition 1.1.

Unter einem Term versteht man eine sinnvolle Aneinanderreihung von endlich vielen mathematischen Symbolen, in der aber kein Relationszeichen vorkommt.

Folgende Bestandteile kann ein Term beinhalten:

Jede Zahl aus  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  ist ein Term.

Jede Variablen  $x, y, z, \dots$  und jeder Parameter  $a, b, c, \dots$  ist ein Term.

Zwei Terme  $S$  und  $T$  können durch folgende Operationen zu einem neuen Term verknüpft werden:

Addition: Der Term  $S + T$  wird *Summe* genannt,  $S$  heisst *1. Summand*,  $T$  heisst *2. Summand*.

Subtraktion: Der Term  $S - T$  wird *Differenz* genannt,  $S$  heisst *Minuend*,  $T$  heisst *Subtrahend*.

Multiplikation: Der Term  $S \cdot T$  wird *Produkt* genannt,  $S$  heisst *1. Faktor*,  $T$  heisst *2. Faktor*.

Division: Der Term  $S : T$  wird *Quotient* genannt,  $S$  heisst *Dividend*,  $T$  heisst *Divisor*.

Als Bruch: Der Term  $\frac{S}{T}$  wird *Bruch* genannt,  $S$  heisst *Zähler*,  $T$  heisst *Nenner*.

Potenzen: Der Term  $S^T$  wird *Potenz* genannt,  $S$  heisst *Basis*,  $T$  heisst *Exponent*.

Wurzeln: Der Term  $\sqrt{S}$  wird *(Quadrat-)Wurzel* genannt,  $S$  heisst *Radikand*.

**Wichtig:**  $=, <, >, \geq, \leq, \in, \subset, \dots$  dürfen nicht in einem Term enthalten sein!



**Beispiel 1.** Wir beginnen mit den Termen  $R = x^2, S = 3y$ . Dann können wir auf verschiedene Weise neue Terme bilden:

$$R + S = x^2 + 3y \quad \frac{R - 10}{S} = \frac{x^2 - 10}{3y}$$

Oft gibt man an, welche Variablen in einem Term vorkommen, d.h. „von welchen Variablen ein Term abhängt“. Wir würden beispielsweise schreiben:

$$R(x) = x^2, \quad S(y) = 3y, \quad U(x, y) = xy - 5y$$

Terme kann man *auswerten*, indem man für die Variablen Zahlenwerte einsetzt.

Für  $T(x) = \sqrt{x^2 - 1}$  gilt:

$$T(5) = \sqrt{5^2 - 1} =$$

$$T(1) =$$

$$T(7) =$$

$$T(0) =$$

Für die Reihenfolge, in welcher diese Operationen ausgeführt werden, gilt:

- Operationen 3. Stufe: Potenzieren, Wurzelziehen.
- Operationen 2. Stufe: Multiplikation, Division/Brüche
- Operationen 1. Stufe: Addition, Subtraktion

Gleichwertige Operationen werden von links nach rechts ausgeführt:

$$9 - 3 + 8 = (9 - 3) + 8 =$$

$$9 - 3 + 8 \neq 9 - (3 + 8) =$$

$$9 : 3 \cdot 8 = (9 : 3) \cdot 8 =$$

$$9 : 3 \cdot 8 \neq 9 : (3 \cdot 8) =$$

Um die Reihenfolge der Operationen zu verändern, verwenden wir runde oder eckige Klammern  $(\quad)$ ,  $[\quad]$ . Insgesamt gilt für die Reihenfolge der Auswertung somit **Klammern - Potenzen - Punktoperationen - Strichoperationen**, kurz **KlaPoPuStri**.

### Aufgabe 1.1.



1. Welche der folgenden Ausdrücke ist ein Term? Begründe deine Antwort.

a)  $2^{10} > 1000$

c)  $a^2 - b^2$

e)  $\frac{7}{19} \notin \mathbb{N}$

b)  $(a - b + c + +$

d)  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

f)  $1 + \frac{x}{1 + \frac{x}{1+x}}$

2. Lange Zeit wurde der Mythos verbreitet, dass es unmöglich sei, ein Stück Papier mehr als 7-mal zu falten. Im Jahr 2001 widerlegte eine Schülerin diese Mythos, in dem sie einen langen Papierstreifen 11-mal faltete.

Sie fand zudem einem Term  $T(D, n)$ , der zu jeder beliebigen Papierdicke  $D$  [in mm] die Mindestlänge des Papierstreifens berechnet, die nötig ist um den Streifen  $n$ -mal zu falten:

$$T(D, n) = \frac{\pi \cdot D}{6} (2^n + 4) (2^n - 1)$$

Welche Mindestlänge muss ein 0.1mm dicker Papierstreifen haben, wenn er 7-mal, 10-mal oder 12-mal gefaltet werden soll.

## 2 Gleichheit von Termen

Wie wir gesehen haben, kann man für die Variablen in Termen Zahlenwerte einsetzen. Man sagt, man wertet den Term an einer Stelle aus:

$$T(x, y) = (x - y)^2 - y^2$$

$$T(4, 1) =$$

$$T(3, 5) =$$

$$T(2, 0) =$$

Wir vergleichen nun die beiden Terme  $S(x, y) = x^2 - 2xy$  und  $T(x, y) = (x - y)^2 - y^2$ , indem wir verschiedene Auswertungen machen:

Term:  $S(x, y) = x^2 - 2xy$

| $x \backslash y$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 0                |   |   |   |   |   |
| 1                |   |   |   |   |   |
| 2                |   |   |   |   |   |
| 3                |   |   |   |   |   |
| 4                |   |   |   |   |   |

Term:  $T(x, y) = (x - y)^2 - y^2$

| $x \backslash y$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 0                |   |   |   |   |   |
| 1                |   |   |   |   |   |
| 2                |   |   |   |   |   |
| 3                |   |   |   |   |   |
| 4                |   |   |   |   |   |

Wir machen folgende Beobachtungen:

### Definition 2.1.

Für die (Un-)Gleichheit von zwei Termen gilt.

- Ungleichheit: Stimmen  $S(x)$  und  $T(x)$  für **eine** Termauswertung nicht überein, so sind die Terme verschieden.
- Gleichheit: Stimmen  $S(x)$  und  $T(x)$  für **jede** Termauswertung überein, so sind die Terme gleich.

Die obige Definition ist zwar geeignet, um zu zeigen, dass zwei Terme verschieden sind:

$$U(x, y) = (x - y)^2$$

$$V(x, y) = x^2 - y^2$$

Offensichtlich ist es aber nicht möglich, *alle Termauswertungen* durchzuführen und so zu zeigen, dass zwei Terme gleich sind. Um Gleichheit zu zeigen, werden wir *Termumformungen* benutzen. Um diese Rechengesetze geht es in den nächsten Abschnitten.

### 3 Addition und Subtraktion

Wiederholen wir zunächst die Gesetze der Addition:

#### Satz 3.1.

Für die Addition von reellen Zahlen  $a, b, c \in \mathbb{R}$  gelten folgende Rechengesetze:

1. Die 0 ist das Neutralelement der Addition.
2. Die Addition ist kommutativ.
3. Die Addition ist assoziativ.

Wir benutzen diese Gesetze als **Axiome**. D.h. wir gehen davon aus, dass sie wahr sind und benutzen diese Axiome, um weitere Gesetze herzuleiten. Geometrisch kann man die Gesetze plausibel machen, indem man Zahlen als Pfeile auf der Zahlengerade auffasst und die Addition als das Aneinanderhängen von diesen Pfeilen interpretiert:



Die Subtraktion braucht keine eigenen Gesetze, da sie keine neue Operation darstellt. Um das zu erkennen, wiederholen wir den Begriff der **Gegenzahl**:

#### Definition 3.1.

Die Gegenzahl einer Zahl  $a \in \mathbb{R}$  ist diejenige Zahl  $x$  mit demselben Betrag und umgekehrten Vorzeichen.

Für die Gegenzahl von  $a$  schreiben wir:  $x = -a$ .

**Beispiel 2.** Beschreibe formal:

- a) Das Produkt von zwei Gegenzahlen ist gleich dem Produkt der beiden Zahlen.
- b) Die Gegenzahl ist gleich dem Produkt aus  $-1$  und dieser Zahl.
- c) Die Gegenzahl der Gegenzahl ist wieder gleich der Zahl.
- d) Die Differenz zweier Zahlen ist gleich der Addition aus Minuend und der Gegenzahl des Subtrahenden.
- e) Die Gegenzahl einer Summe ist gleich der Summe der Gegenzahlen.

Punkt d) zeigt insbesondere folgendes zur Subtraktion:

**Satz 3.2.**

Die Subtraktion ist keine eigene Operation. Die Subtraktion entspricht der Addition einer Gegenzahl.



Aus den Gesetzen der Addition und der Schreibweise der Subtraktion als Addition der Gegenzahl folgen die Klammerregeln:

**Satz 3.3.**

Für Addition und Subtraktion von reellen Zahlen  $a, b, c \in \mathbb{R}$  gelten folgende Klammerregeln:

1.  $a + (b + c) = a + b + c$     bzw.     $a + (b - c) = a + b - c$
2.  $a - (b + c) = a - b - c$     bzw.     $a - (b - c) = a - b + c$



**Aufgabe 3.2.**

Löse die Aufgaben 18 – 25 aus der Aufgabensammlung.



## 4 Multiplikation und Division

Für ganze Zahlen ist die Multiplikation eine Zusammenfassung der Addition:

$$n \cdot a = \underbrace{a + a + a + \dots + a}_{n \text{ Summanden}}$$

Wiederholen wir zunächst die Gesetze der Multiplikation:

### Satz 4.1.

Für die Multiplikation von reellen Zahlen  $a, b, c \in \mathbb{R}$  gelten folgende Rechenregeln:

1. Die 1 ist das Neutralelement der Multiplikation.
2. Die Multiplikation ist kommutativ.
3. Die Multiplikation ist assoziativ.
4. Die 0 ist der einzige Nullteiler in  $\mathbb{R}$ .

Wir nehmen diese Gesetze wie schon bei der Addition als gegeben hin. Man kann die Gesetze aber geometrisch veranschaulichen und somit plausibel erklären:



Die Division braucht keine eigenen Gesetze, da sie keine neue Operation darstellt. Um das einzusehen, wiederholen wir den Begriff des Kehrwerts:

### Definition 4.1.

Der Kehrwert einer Zahl  $a \in \mathbb{R}$  ist diejenige Zahl  $x \in \mathbb{R}$ , welche die folgende Gleichung erfüllt:

$$a \cdot x = 1$$

Für den Kehrwert von  $a$  schreiben wir:  $x = \frac{1}{a}$ . Bemerke, 0 besitzt keinen Kehrwert!

**Beispiel 3.** Schreibe formal:

- a) Der Kehrwert einer Gegenzahl ist die Gegenzahl des Kehrwerts dieser Zahl.
- b) Der Kehrwert einer Summe ist *nicht gleich* der Summe der Kehrwerte.
- c) Der Kehrwert eines Bruches ist gleich dem Bruch dessen Zähler gleich dem ursprünglichen Nenner und dessen Nenner gleich dem ursprünglichen Zähler ist.
- d) Der Quotient zweier Zahlen ist gleich dem Produkt aus Dividend und dem Kehrwert des Divisors.

Punkt d) zeigt insbesondere folgendes zur Division:

**Satz 4.2.**

Die Division ist keine eigene Operation. Die Division entspricht der Multiplikation mit dem Kehrwert.



Es ist wichtig, dass wir gut verstehen, wie sich die Multiplikation (und damit auch die Division) im Zusammenhang mit Vorzeichen verhalten:

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| $2 \cdot 5 =$               | $2 \cdot (-5) =$                |
| $(-2) \cdot 5 =$            | $(-2) \cdot (-5) =$             |
| $2 : 5 = \frac{2}{5} =$     | $2 : (-5) = \frac{2}{-5} =$     |
| $(-2) : 5 = \frac{-2}{5} =$ | $(-2) : (-5) = \frac{-2}{-5} =$ |

Diese Rechengesetze gelten allgemein:

**Satz 4.3. (Punktoperationen und Vorzeichen)**

Für das Multiplizieren von Termen gelten folgende Regeln:

- |                            |                      |                             |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. Gleiches Vorzeichen     | $a \cdot b = ab$     | bzw. $(-a) \cdot (-b) = ab$ |
| 2. Verschiedene Vorzeichen | $(-a) \cdot b = -ab$ | bzw. $a \cdot (-b) = -ab$   |

Für das Dividieren von Termen unterschiedlicher Vorzeichen gelten analog:

- |                            |                                             |                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3. Gleiches Vorzeichen     | $a \div b = \frac{a}{b}$                    | bzw. $(-a) \div (-b) = \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$ |
| 4. Verschiedene Vorzeichen | $(-a) \div b = \frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}$ | bzw. $a \div (-b) = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$    |



**Aufgabe 4.3.**

1. Bestimme folgende Produkte und achte dabei auf das Vorzeichen des Resultats.

- |                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $(-3) \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-5)$      | d) $(-a) \cdot b^2 \cdot (-ab) \cdot ab^2$                                                           |
| b) $(-3) \cdot (-b) \cdot (-2a) \cdot (-3c)$ | e) $5xy \cdot (2x^2) \cdot (-2x)^2$                                                                  |
| c) $2 \cdot (-1) \cdot 4 \cdot (-2)$         | f) $\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) \cdot \frac{-7}{4} \cdot \left(-\frac{10}{3}\right)$ |





- 
2. Bestimme folgende Potenzen und achte dabei auf das Vorzeichen des Resultats. Welche Gesetzmässigkeiten kannst du feststellen? Stelle eine Regel für Potenzen der Form  $(-a)^n$  auf.

a)  $(-2)^1$

c)  $(-2)^5$

e)  $(-2)^2$

g)  $(-2)^6$

b)  $(-2)^3$

d)  $(-2)^7$

f)  $(-2)^4$

h)  $(-2)^8$

3. Fasse die folgenden Multiplikationen so weit wie möglich zusammen.

a)  $(-5n^2)2n^3(-2n)^3$

c)  $-5(-12)3a^2b(-4ab^2)^2$

b)  $(-7a^3)(-2ab)^3(-a^2b)$

d)  $-\frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2}a\right)(-6x)(-y)^2$

4. Berechne die folgenden Divisionen und kürze das Resultat so weit wie möglich.

a)  $108a^2 \div 9a$

c)  $135c^3 \div 15c$

b)  $528a^6bc \div 88ab$

d)  $27ab^2 \div 4a$

## 5 Das Distributivgesetz

Nach dem Gesetzen der Addition und Multiplikation benötigen wir ein Gesetz, welches beide Operationen verbindet: Das Distributivgesetz (lateinisch distribuere=verteilen).

### Satz 5.1.

Die Multiplikation ist distributiv über der Addition. D.h. für drei rationale Zahlen  $a, b, c$  gelten

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$\boxed{a \cdot (b + c)} = \boxed{a \cdot b} + \boxed{a \cdot c}$$



### 5.1 Ausmultiplizieren von Summen

Mit dem Distributivgesetz lassen sich auch Produkte von Summen ausmultiplizieren.

**Beispiel 4.** Entwickle in eine Summe und fasse zusammen:

a)  $(x - y)(3x - y) =$

b)  $(-2b - 5a)(3a + b) =$

c)  $(u + 2v)(3uv - 2v - 4u) =$

d)  $(4a + 3s)(-2s + 2r - 5) =$

e)  $(2u + v)(v - u)(3u + 4v) =$

### Aufgabe 5.4.

Löse von den Aufgaben 27 – 45 jeweils alle ungeraden Nummern.



### 5.2 Die binomischen Formeln

Wir repetieren die binomischen Formeln. Wir erklären zunächst den Begriff des Polynoms:

**Definition 5.1.**

Unter dem Begriff *Polynom* (polýs griechisch viel, nómos griechisch Gesetz/Regel) fasst man eine Familie von Termen zusammen:

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| $-3uv^3w$    | Monom oder 1-gliedriges Polynom  |
| $2ab - b^3$  | Binom oder 2-gliedriges Polynom  |
| $-x + y - z$ | Trinom oder 3-gliedriges Polynom |

Auch folgende Terme sind Polynome:

$$5(x^2 - 3x + 1) = 5x^2 - 15x + 5 \quad \frac{a-b}{2} = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$$

Folgende Terme sind aber keine Polynome:

$$2^x - 4x, \quad \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \frac{1}{a^2 - 5a + 3}$$



Aus dem Distributivgesetz folgen nun die drei binomischen Formeln:

**Satz 5.2.**

Für Zahlen  $a, b \in \mathbb{R}$  gelten die drei binomischen Formeln:

1. binomische Formel:  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. binomische Formel:  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. binomische Formel:  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

**Aufgabe 5.5.**

Löse von den Aufgaben 47 – 59 jeweils alle ungeraden Nummern.

**5.3 Höhere Potenzen von  $(a + b)$** 

In diesem Abschnitt wollen wir der Frage nachgehen, wie ein Term der Form  $(a + b)^n$  berechnet werden kann. Dabei ist der Parameter  $n \in \mathbb{N}_0$  eine beliebige natürliche Zahl. Die drei ersten Terme mit  $n = 1, 2, 3$  sind uns schon bekannt.

$$\begin{array}{ll} (a + b)^0 = 1 & n = 0 \\ (a + b)^1 = a + b & n = 1 \\ (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 & n = 2 \end{array}$$

**Aufgabe 5.6.**

1. Berechne die untenstehenden Terme, indem du sie ausmultiplizierst.



$$(a + b)^3 =$$

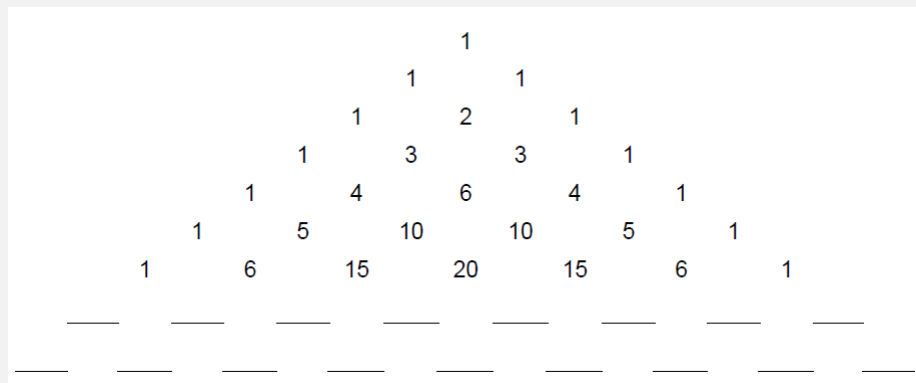
$$(a + b)^4 =$$

$$(a + b)^5 =$$

2. Vergleiche nun die Exponenten der beiden Variablen  $a$  und  $b$  aller 6 ausmultiplizierter Terme und suche nach einer Gesetzmässigkeit. Was stellst du fest?

[illegible]

2. Vergleiche nun die Koeffizienten (=Zahl vor den Variablen) aller 6 ausmultiplizierter Terme. Was fällt die dabei auf? Welcher Zusammenhang besteht zu der untenstehenden Zahlenpyramide?



3. Schreibe nun mithilfe der obigen beiden Erkenntnissen die Terme für  $(a+b)^6$  und  $(a+b)^7$  direkt hin. Ausmultiplizieren ist hier verboten!

$$(a + b)^6 =$$

$$(a + b)^7 =$$

4. Multipliziere den untenstehenden Term aus. Was ändert sich dabei? Warum?

$$(a-b)^5 =$$

[illegible]

### Aufgabe 5.7.

Nutze, die Gesetzmässigkeiten von oben, um auch diese beiden Terme zu notieren. Ausmultiplizieren ist auch hier verboten!

a)  $(2x + 3y)^3$

b)  $(4r - 7s)^6$



Löse nun die beiden Aufgaben 73 und 74 in der Aufgabensammlung.

---

## 6 Faktorisierungsmethoden

---

Wie wir bereits erwähnt haben, wendet man beim Faktorisieren das Distributivgesetz an, um eine Summe in ein Produkt umzuwandeln. Während ausmultiplizieren „einfaches Handwerk“ ist, erfordert Faktorisieren etwas mehr Raffinesse. Wir lernen im folgenden vier Faktorisierungsmethoden kennen.

### 6.1 Ausklammern von gemeinsamen Faktoren

Besitzen alle Summanden einer Summe einen gemeinsamen Faktor, so kann man diesen ausklammern. Der grösstmögliche auszuklammernde Faktor ist dabei gleich dem ggT der Summanden. Der ggT bezieht sich hier nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf Variablen.

**Beispiel 5.** Klammere den ggT der Summanden aus:

a)  $6rs - 18r^2 =$

b)  $-35xyz - 7xz^2 + 14x^2yz =$

c)  $27np - 12nq + 21n =$

d)  $60u^2v^2 - 24uv^2 + 48uv - 36u^2v =$

e)  $-84s^2(r+1) + 24s^3(r+1) - 60s(r+1)^2 =$

#### Aufgabe 6.8.

Löse von den Aufgaben 75 – 90 jeweils die ungeraden Nummern.



### 6.2 Ausklammern in Teilsummen

Die zweite Methode, welche wir studieren, ist das „Ausklammern in Teilsummen“. Im Wesentlichen kehrt man dabei die Schritte des Ausmultiplizierens zweier Summen um.

**Beispiel 6.** Im folgenden Beispiel multiplizieren wir ein Produkt von zwei Summen aus. Studiere, wie die vier Summanden entstehen:

$$(3x - y)(-5a + 2b) = 3x(-5a + 2b) - y(-5a + 2b) = -15ax + 6bx + 5ay - 2by$$

Faktorisiere nun folgende Summe, indem du die Schritte aus obigen Beispiel in umgekehrter Reihenfolge anwendest:

a)  $12ax - 20bx - 21ay + 35by =$

b)  $-18ru - 6rv + 30su + 10sv =$

c)  $48m^2rs + 8rs - 54m^2t - 9t =$

Ein erstes Problem der Methode des Ausklammerns in Teilsummen besteht darin, dass die Faktorisierung nicht eindeutig ist.

**Beispiel 7.** Faktorisiere folgende Terme durch Ausklammern in Teilsummen. Durch die Reihenfolge der Summanden werden zwei verschiedene Vorgehen nahegelegt:

a)  $18pu + 60qu - 27pv - 90qv =$

b)  $18pu - 27pv + 60qu - 90qv =$

Dieses Problem kann man nun lösen, indem man zunächst den ggT aller Koeffizienten ausklammert:

a)  $-140ax - 56ay + 175bx + 70by =$

b)  $10su + \frac{5}{3}tu - 2sv - \frac{2}{3}tv =$

#### Aufgabe 6.9.

Löse die Aufgaben 91 – 96 aus der Aufgabensammlung.



### 6.3 Faktorisieren mit den Binomischen Formeln

Das stärkste Werkzeug, um eine Summe zu faktorisieren, sind die binomischen Formeln (kombiniert mit Ausklammern). Im Wesentlichen wenden wir dabei die Binomischen Formeln in umgekehrter Richtung an.

**Beispiel 8.** Faktorisiere die folgenden Summen mit Hilfe der binomischen Formeln.

a)  $x^2 - 6x + 9 =$

b)  $9x^2 - 4y^2 =$

c)  $16x^2 + 56xy^2 + 49y^4 =$

d)  $9r^2 - 16s^6 =$

e)  $9m^4 + 12m^2np + 4n^2p^2 =$

f)  $25r^4s^2 - 9t^8u^2 =$

Bei einigen Summen muss zunächst ein gemeinsamer Faktor ausgeklammert werden, bevor man die binomischen Formeln anwendet.

**Beispiel 9.** Faktorisiere die folgenden Summen mithilfe der binomischen Formeln und klammere zuerst einen geeigneten Faktor aus.

a)  $75a^2 - 27b^6 =$

b)  $12u^4 - 75v^2 =$

c)  $50r^2s^6 - 80rs^3t^2 + 32t^4 =$

d)  $-3u^4 + 30u^2v - 75v^2 =$

e)  $4m^3 - 16mn^4 =$

f)  $4x^2z + 16xyz + 16y^2z =$

g)  $-125x^2y + 350xyz^2 - 245yz^4 =$

#### Aufgabe 6.10.

Löse die Aufgaben 97 – 104 aus der Aufgabensammlung.



## 6.4 Faktorisieren mit einem Ansatz

Polynome in einer Variablen lassen sich mit Hilfe eines *Ansatzes* faktorisieren. Wir wiederholen dazu zunächst den Begriff des Koeffizienten:

#### Definition 6.1.

Ein Polynom der Form

$$p(x) = ax^2 + bx + c \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

nennt man ein *quadratisches Polynom* oder ein *Polynom von Grad 2* in einer Variablen. Die Zahlen  $a, b, c$  nennt man *Koeffizienten* des Polynoms. Man sagt,  $a$  ist der Koeffizient des quadratischen Terms  $ax^2$ ,  $b$  ist der Koeffizient des linearen Terms  $bx$  und  $c$  ist der Koeffizient des konstanten Terms.



Wir studieren nun zunächst wieder das Ausmultiplizieren von zwei Summen:

**Beispiel 10.** Beim Ausmultiplizieren entsteht ein quadratischer Term, ein linearer Term und ein konstanter Term. Überlege dir, wie der lineare Koeffizient und der konstante Koeffizient aus den beiden Faktoren entstehen:

$$(x - 7)(x + 3) =$$

Wir halten fest: Der Koeffizient des konstanten Terms ist gleich \_\_\_\_\_ der Zahlen der beiden Faktoren. Der Koeffizient des linearen Terms ist gleich \_\_\_\_\_ oder \_\_\_\_\_ der Zahlen der beiden Faktoren.

Faktorisiere nun folgende Produkte, indem du den Ansatz  $(x \pm \dots)(x \pm \dots)$  machst. Anschliessend zerlegst du den Koeffizienten des konstanten Terms in ein Produkt und überlegst dir, wie du die Faktoren zum Koeffizienten des linearen Terms addieren kannst.



a)  $x^2 - x + 12 =$

b)  $x^2 - 7x + 10 =$

c)  $x^2 - 7x - 8 =$

Wir können noch eine weitere Beobachtung festhalten: Hat der Koeffizient des konstanten Terms ein positives Vorzeichen, so muss man den Ansatz  $(x + \dots)(x + \dots)$  oder  $(x - \dots)(x - \dots)$  verwenden. Hat der Koeffizient des konstanten Terms jedoch ein negatives Vorzeichen, so muss man den Ansatz  $(x + \dots)(x - \dots)$  verwenden.

Ist der Koeffizient des quadratischen Terms nicht mehr  $=1$ , so ist das Anwenden der Methode etwas komplexer:

**Beispiel 11.** Bei folgenden Polynomen ist der quadratische Koeffizient  $\neq 1$ . Je nach Situation muss die Ansatzmethode anders angepasst werden.

a)  $2x^2 + 4x - 30 = 2(x^2 + 2x - 15) =$

b)  $4x^2 + 40x + 96 =$

Wir halten also fest: Ist der Koeffizient des quadratischen Terms nicht gleich 1, muss der Koeffizient  $a$  ausgeklammert werden können, anderenfalls sind wir nicht in der Lage, den Ausdruck zu faktorisieren.

**Aufgabe 6.11.**

Löse die Aufgaben 105 – 111 aus der Aufgabensammlung.


**Aufgabe 6.12. (für Schnelle)**

Löse auch die gemischten Aufgaben 112 – 120 aus der Aufgabensammlung.



## History

| Version | Datum      | Person      | Bemerkung        |
|---------|------------|-------------|------------------|
| 0.1     | 02.08.2024 | Jonas Guler | Kapitel erstellt |
| 0.2     | ToDo       | Jonas Guler |                  |